Correction exercices chapitre n° 4

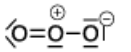
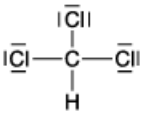
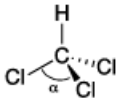
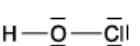
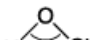
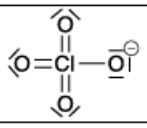
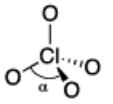
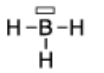
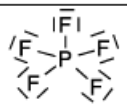
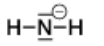
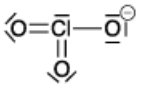
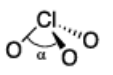
Géométrie et polarité des entités chimiques

Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 2 q3 (raisonnement sur l'évolution de l'angle $\widehat{HAH}$), ex. 4 q2b (sens du moment dipolaire : de δ^- vers δ^+).

Exercices

Exercice n°1 : Géométrie des édifices

correction en ligne

Formule brute	N_{ev}	Schéma de Lewis	AX_nE_p	Géométrie	Schéma de la géométrie	Angle théorique
O_3	$3\times\underbrace{6}_{O}=18$ soit 9 doublets		AX_2E_1	coudée		< 120°
$CHCl_3$	$\underbrace{4}_{C}+\underbrace{1}_{H}+3\times\underbrace{7}_{Cl}=26$ soit 13 doublets		AX_4	tétraédrique		109,5°
HOCl	$\underbrace{1}_{H}+\underbrace{6}_{O}+\underbrace{7}_{Cl}=14$ soit 7 doublets		AX_2E_2	coudée		< 109,5°
ClO_4^-	$\underbrace{7}_{Cl}+4\times\underbrace{6}_{O}+1=32$ soit 16 doublets		AX_4	tétraédrique		109,5°
HCN	$\underbrace{1}_{H}+\underbrace{4}_{C}+\underbrace{5}_{N}=10$ soit 5 doublets		AX_2	linéaire		180°
BH_3	$\underbrace{3}_{B}+3\times\underbrace{1}_{H}=6$ soit 3 doublets		AX_3	trigonale plane		120°
PF_5	$\underbrace{5}_{P}+5\times\underbrace{7}_{F}=40$ soit 20 doublets		AX_5	bipyramide à base triangulaire		α = 120° et β = 90°
NH_2^-	$\underbrace{5}_{N}+2\times\underbrace{1}_{H}+1=8$ soit 4 doublets		AX_2E_2	coudée		< 109,5°
H_2CO	$2\times\underbrace{1}_{H}+\underbrace{4}_{C}+\underbrace{6}_{O}=12$ soit 6 doublets		AX_3	trigonale plane		< 120° (car double liaison plus répulsive)
ClO_3^-	$\underbrace{7}_{Cl}+3\times\underbrace{6}_{O}+1=26$ soit 13 doublets		AX_3E_1	pyramide à base triangulaire		< 109,5°
SF_6	$\underbrace{6}_{S}+6\times\underbrace{7}_{F}=48$ soit 24 doublets		AX_6	octaédrique		90°

Exercice nº2 : Polarité et angles entre liaisons

correction en ligne

Correction :

① CO_2 **vs** SO_2 **:** CO_2 est linéaire (AX_2, aucun doublet non liant sur C) : les deux moments dipolaires de liaison $C=O$, égaux et exactement opposés, **s'annulent** par symétrie : CO_2 **est apolaire**, bien que ses liaisons soient polaires. SO_2 est coudée (AX_2E_1, comme O_3, angle $\approx 119°$) : les deux moments dipolaires $S=O$ ne sont pas colinéaires et **ne s'annulent pas** : SO_2 **est polaire**.

② **Polarité :**

— BF_3 (AX_3, trigonale plane, substituants identiques) : les 3 moments $B-F$ à 120° s'annulent par symétrie : **apolaire** ($\mu = 0$).

- BrF_3 (AX_3E_2, en forme de T) : géométrie asymétrique (2 doublets non liants) : les moments ne s'annulent pas : **polaire**. Le moment dipolaire global est porté par l'axe de la liaison $Br-F$ du « pied » du T (les moments des deux liaisons $Br-F$ alignées se compensent), dirigé de l'atome F (δ^-) vers Br (δ^+).
- PCl_3 (AX_3E_1, pyramidale, comme NH_3) : géométrie asymétrique : **polaire**. Le moment dipolaire global est porté par l'axe de symétrie de la pyramide (axe passant par P et le centre du triangle des trois Cl), dirigé du côté des atomes Cl (δ^-) vers P (δ^+).
- $SiCl_4$ (AX_4, tétraédrique, substituants identiques) : les 4 moments s'annulent par symétrie : **apolaire**.
- PCl_5 (AX_5, bipyramide à base triangulaire, substituants identiques) : par symétrie (3 équatoriaux à 120° + 2 axiaux opposés), les moments s'annulent : **apolaire**.
- SF_6 (AX_6, octaédrique, substituants identiques) : symétrie élevée, les moments s'annulent : **apolaire**.

Seuls BrF_3 et PCl_3 (ainsi que SO_2 à la question précédente) sont polaires parmi les espèces étudiées ; toutes les espèces à géométrie **symétrique** et substituants **identiques** sans doublet non liant sont apolaires.

③ **Évolution de l'angle $\widehat{HAH}$:**
les quatre molécules sont de type AX_3E_1 (pyramide à base triangulaire), l'angle théorique est donc 109,5° (figure de répulsion tétraédrique), et l'angle réel est inférieur à cause du doublet non liant. L'électronégativité de l'atome central **diminue** le long de la série $N > P > As > Sb$ (on descend dans la colonne) et sa taille augmente. Quand l'électronégativité de l'atome central diminue, les doublets liants $A-H$ sont moins attirés par A et se trouvent plus éloignés de lui (liaisons aussi plus longues) : ils occupent moins de place autour de A et se repoussent moins entre eux. Le doublet non liant, qui reste localisé sur A, devient alors relativement plus répulsif et resserre davantage les liaisons : l'angle $\widehat{HAH}$ diminue de 107° (NH_3) à environ 92° (AsH_3, SbH_3).

Exercice n°3 : Moment dipolaire de composés chlorés

correction en ligne

Correction :

① **Dichlorobenzènes $C_6H_4Cl_2$:** 3 isomères de position possibles :
- **1,2-dichlorobenzène (*ortho*) :** les deux liaisons $C-Cl$, voisines (séparées de 60° autour du cycle), ont des moments dipolaires qui **ne s'annulent pas** : molécule **polaire**, moment résultant dirigé selon la bissectrice de l'angle formé par les deux liaisons $C-Cl$.
- **1,3-dichlorobenzène (*méta*) :** liaisons séparées de 120° : les moments **ne s'annulent pas** non plus (mais se compensent davantage que pour l'isomère *ortho*) : molécule **polaire**.
- **1,4-dichlorobenzène (*para*) :** les deux liaisons $C-Cl$ sont exactement opposées (le cycle possède un centre de symétrie) : les moments dipolaires **s'annulent exactement** : molécule **apolaire** ($\mu = 0$).

② **Trichlorobenzènes $C_6H_3Cl_3$:** 3 isomères de position possibles :
- **1,2,3-trichlorobenzène :** 3 chlores consécutifs, symétrie faible (un seul plan de symétrie) : les moments ne s'annulent pas : **polaire**.
- **1,2,4-trichlorobenzène :** aucune symétrie particulière : **polaire**.
- **1,3,5-trichlorobenzène :** les 3 chlores, régulièrement espacés de 120° (symétrie C_3, comme dans BF_3), ont des moments dipolaires de même norme qui **s'annulent exactement** par symétrie : molécule **apolaire** ($\mu = 0$).

③ **Attribution des moments dipolaires :** pour deux moments $\vec{\mu}_1$ et $\vec{\mu}_2$ de même norme μ_0 séparés d'un angle θ, le moment résultant vaut $\mu = 2\mu_0 \cos(\theta/2)$. Pour l'isomère *ortho* ($\theta = 60°$) : $\mu_{ortho} = 2\mu_0 \cos(30°) \approx 1{,}73\,\mu_0$. Pour l'isomère *méta* ($\theta = 120°$) : $\mu_{meta} = 2\mu_0 \cos(60°) = \mu_0$. Le rapport $\mu_{ortho}/\mu_{meta} \approx 1{,}73$ montre que **l'isomère *ortho* a le moment dipolaire le plus élevé**. On attribue

donc : ***ortho* (1,2-) :** 2,7 **D** et ***méta* (1,3-) :** 1,6 **D** (le rapport $2{,}7/1{,}6 \approx 1{,}7$ est bien cohérent avec le facteur 1,73 attendu).

Exercice n°4 : Étude de l'eau

correction en ligne

Correction :

① Structure de l'eau

a) $N_{ev}(H_2O) = 2\times 1+6 = 8$ soit 4 doublets : 2 doublets liants ($O-H$) et 2 doublets non liants sur O : $\overset{\overline{O}}{H\quad H}$ avec 2 doublets non liants sur O. Formule VSEPR : AX_2E_2. La géométrie électronique associée (4 domaines) est **tétraédrique**, ce qui donne une géométrie moléculaire **coudée**, avec un angle théorique $\widehat{HOH} = 109{,}5°$.

b) Les 2 doublets non liants occupent un volume plus important autour de l'oxygène que les doublets liants (moins délocalisés vers un atome voisin, plus concentrés près du noyau d'O) : la répulsion doublet non liant/doublet liant est plus forte que la répulsion doublet liant/doublet liant. Les deux doublets non liants repoussent donc davantage les deux liaisons $O-H$, ce qui **comprime l'angle** $\widehat{HOH}$ en dessous de la valeur théorique 109,5°, jusqu'à la valeur observée $\alpha_{HOH} = 104{,}5°$.

② Moment dipolaire de l'eau

a) L'électronégativité d'un élément mesure sa tendance à attirer vers lui le doublet d'électrons d'une liaison covalente qu'il forme. Ici, O **est plus électronégatif que** H : le doublet de chaque liaison $O-H$ est donc déplacé vers l'oxygène, qui porte une charge partielle δ^- (l'hydrogène portant δ^+).

b) Par symétrie C_2, les deux moments dipolaires de liaison $\vec{\mu}_{O-H}$, de même norme μ_l, sont symétriques par rapport à la bissectrice de l'angle $\widehat{HOH}$; leurs composantes perpendiculaires à cette bissectrice s'annulent, et le moment dipolaire total de la molécule est :

$$\mu(H_2O) = 2\,\mu_l \cos\left(\frac{\alpha_{HOH}}{2}\right)$$

D'où :

$$\mu_l = \frac{\mu(H_2O)}{2\cos(\alpha_{HOH}/2)} = \frac{1{,}85}{2\cos(52{,}25°)} = \frac{1{,}85}{2\times 0{,}613} \approx 1{,}51 \text{ D}$$

Soit, en $C\cdot m$: $\mu_l = 1{,}51\times 3{,}33\cdot 10^{-30} \approx 5{,}0\cdot 10^{-30}\ C\cdot m$.

Chaque moment dipolaire de liaison est dirigé de O (pôle δ^-) vers H (pôle δ^+), selon la convention du cours (de la charge partielle négative vers la charge partielle positive) ; le moment dipolaire total de la molécule est porté par la bissectrice de l'angle $\widehat{HOH}$, orienté de O vers le milieu des deux H.

c) Le moment dipolaire théorique d'une liaison 100% ionique $O^{\delta=-e}-H^{\delta=+e}$ vaudrait :

$$\mu_{ionique} = e\times d_{O-H} = 1{,}6\cdot 10^{-19}\times 100\cdot 10^{-12} = 1{,}6\cdot 10^{-29}\ C\cdot m = \frac{1{,}6\cdot 10^{-29}}{3{,}33\cdot 10^{-30}} \approx 4{,}80 \text{ D}$$

Le pourcentage ionique de la liaison $O-H$ vaut donc :

$$\%_{\text{ionique}} = \frac{\mu_l}{\mu_{ionique}}\times 100 = \frac{1{,}51}{4{,}80}\times 100 \approx 31\,\%$$

La liaison $O-H$ est donc polarisée, mais conserve un caractère **majoritairement covalent** (environ 69 %), avec une contribution ionique non négligeable (≈ 31 %), cohérente avec une liaison fortement polarisée.